

SOS507 HW7 Ch.7

픽스톤은 7장에서 19세기 후반부터 현대에 이르기까지 대학, 산업계, 그리고 국가가 얽혀 지식과 상품을 생산하는 거대한 '테크노사이언스 복합체(Technoscientific complexes)'의 형성과 진화 과정을 추적한다. 과거 과학(앎)과 기술(만듦)이 다소 분리되어 있거나 '분석' 수준에서 제한적으로 교류했던 양상은, 전기 기술과 제약 산업의 발전을 거치며 밀접한 '합성적 테크노사이언스(synthetic technoscience)'로 진화하였다. 나아가 두 차례의 세계대전을 거치며 국가 주도의 거대한 과학기술 동원 체제가 확립되었고, 1970년대 이후에는 글로벌 상업 자본 중심으로 패러다임이 재편되는 과정을 조명한다.

전기 기술과 화학 산업에서의 '합성적 테크노사이언스' 부상

19세기 대부분의 기간 동안 산업 발전은 대학의 고등 과학 교육에 크게 의존하지 않았으며, 화학이나 공학 분야에서도 산학 연계는 주로 실용적 문제 해결과 공정 통제를 위한 '분석(Analysis)'에 머물렀다. 그러나 19세기 말 전신 및 전력 공급 시스템의 비약적 발전은 기술자의 정규 교육과 체계적 테스트를 일상화시켰다. 에디슨의 1870년 연구소가 시장의 틈새를 메우기 위해 시행착오 방식을 동원한 '발명을 위한 공장'이었다면, 이후 GEC 연구소의 Langmuir 사례는 학술적 과학 원리가 산업 현장의 실험 장치와 결합하여 단순한 응용을 넘어 다목적으로 활용 가능한 '모델 세트(model set-ups)'를 창조해내는 합성적 테크노사이언스의 정점을 보여준다.

이러한 융합은 제약 및 화학 산업에서도 동일하게 나타났다. 독일 화학 기업들은 상업적 잠재력이 있는 새로운 분자를 합성하기 위해 특허법 개정과 맞물려 대학의 연구자들과 긴밀히 협력하거나 사내 연구소를 세웠다. Ehrlich의 '마법의 탄환(magic bullet)' 연구와 Salvarsan 개발 과정에서 볼 수 있듯, 치료제 개발은 학술 연구, 병원 임상, 국가의 약물 표준화 지원, 그리고 화학 회사의 상업적 협력이 결합된 거대한 네트워크를 통해 이루어졌다.

세계대전을 거치며 형성된 국가 주도의 과학기술 복합체

테크노사이언스 네트워크는 두 차례의 세계대전을 거치며 군사적, 국가적 목적으로 극대화되었다. 제1차 세계대전 당시 독일의 독가스 프로그램은 학계의 리더들과 정부, 그리고 화학 기업이 하나가 되어 치명적 화학물을 생산해낸 폭발적인 국가 주도 동원의 사례였다. 제2차 세계대전의 원자폭탄 프로젝트는 막대한 기술 인력과 장비, 군대의 관리가 투입되며 '원자력 과학기술'이라는 제3의 테크노사이언스 복합체를 탄생시켰다. 전후 서구 사회의 테크노사이언스는 우주 탐사, 컴퓨팅, 거대 보건의료 체계 구축 등 철저히 '국가

중심(State-centric)'의 지원과 방향 제시에 의해 주도되었으며, 과학 원리와 합리적 생산, 복지 제도의 결합은 냉전 체제 하에서 서구 문명 'modernity'의 핵심 동력으로 여겨졌다.

읽기 자료에 대한 서평

픽스톤의 7장은 우리가 흔히 '순수 과학(발견)'과 '응용 기술(발명)'로 이분화하여 인식하던 전통적 관행을 깨고, 지식의 앎과 실천적 만듦이 제도적 복합체 안에서 어떻게 상호 구성되는지를 설득력 있게 제시한다. 과학이 기술에 일방적으로 적용된다는 선형적 모델(linear model)을 비판하며, 학계와 산업계가 교차하는 '모델 세트'라는 틀을 통해 혁신을 설명한 것은 지식 형성 과정을 보다 입체적으로 보게 한다. 또한 화학 산업의 성장이 단순한 천재적 발견이 아니라 의류 색상의 유행이나 특허법 개정, 독점 금지법 같은 시장 수요와 규제 환경에 의해 추동되었음을 짚어낸 대목은 테크노사이언스의 지독한 현실성을 잘 포착한다. 그러나 저자가 1970년대 이후 서구 사회에서 국가 중심의 지원이 줄어들고 철저한 산업(상업) 주도로 전환되었다고 진단한 부분은, 다국적 기업의 영향력이 거대해진 것은 사실이나, 국가 안보가 기술과 직결되는 현대의 양상을 온전히 담아내기에 다소 단선적인 결론으로 읽힐 여지가 있다.

토론 주제

1. 픽스톤은 앞선 장들에서 자연사, 분석, 합성(실험)으로 구분했던 '앎의 방식(Ways of Knowing)'들이 대학, 산업, 정부의 거대한 '테크노사이언스 복합체' 안에서 촘촘하게 얹혀 작용한다고 주장한다. 염료 산업의 대량 테스트(mass-work)나 질병 치료제 개발 과정에서 보듯, 대학 학자의 연구 방향이 유행이나 제약 수요 같은 철저한 상업적 욕구에 의해 형성되기도 한다. 그렇다면 현대에 이르러 '과학적 발견'과 '상업적 발명' 사이에는 근본적인 인식론적 경계가 존재한다고 볼 수 있는가? 아니면 애초에 동일한 인식-실천 활동을 어느 환경과 목적하에 수행하느냐에 따라 다르게 부를 뿐인 것인가?
2. 1970년대 이후 국가의 방향 제시가 감소하고 민영화와 시장 가치가 부상하며, 컴퓨터 및 유전 공학 분야가 글로벌 상업 대기업 주도로 팽창했다고 저자는 진단한다. 하지만 최근 산업 주도로 개발되던 AI 분야에서 미국방부와 AI 회사들 간의 긴장 및 협력, 각국의 반도체 보조금 전쟁, Sovereign AI(주권 AI)의 부상 등 국가 안보와 다국적 기업의 자본이 또 다른 형태로 끈끈하게 결합하고 있다. '국가의 쇠퇴와 시장의 지배'라는 픽스톤의 진단은 현대에도 유효한가? 아니면 국가의 개입은 단 한 번도 사라진 적이 없으며, 그저 교묘하고 복합적인 형태로 모습을 바꿨을 뿐인가?